

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO (PRD) - VERSION 2

1. Control de Cambios (Historial de Versiones)

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Autor
V1.0	05/2026	Estructura inicial basada en requerimientos generales de negocio.	Arquitecto de Software
V2.0	05/2026	Optimización exhaustiva del modelo de datos e inyección de la lógica operativa real extraída de los manuales y el cuestionario del Salón Fantasía Extremo Kids.	Ingeniero Senior Backend

2. Visión General del Producto y Objetivos Breves

Este sistema automatiza la planeación y ejecución logística del salón. Transforma las respuestas de un cuestionario digital único del cliente en dos salidas dinámicas y paralelas: un cronograma visual limpio para el cliente y una matriz operativa estructurada, compacta e imprimible (en una sola hoja) para el staff que no puede usar celulares. El objetivo técnico central es reducir el tiempo de preparación de la dueña de 7 horas a menos de 15 minutos por evento.

3. Arquitectura del Modelo de Datos y Catálogos Requeridos

Para la correcta implementación en el IDE Antigravity mediante Java y Spring Boot, se establecen los siguientes catálogos maestros obligatorios:

3.1 Catálogo de Personal (Staff)

- **Campos mínimos:** ID, Nombre completo, Rol Principal (DJ, Coordinadora, Personal de Apoyo, Animador, Limpieza, Encargado de Áreas como Tirolesa/Space Roller), Estado (Activo/Inactivo).

3.2 Catálogo de Tareas Maestras

- **Campos mínimos:** ID_Tarea, Nombre de la Tarea, Descripción operativa estándar, Tipo de Visibilidad (Interna / Pública Cliente), Área Física del Salón (Comensales, Cocina, Oficina, Cabina DJ, Juegos Extremos), Aplica Flag (Booleano por defecto).

3.3 Catálogo de Eventos

- **Campos mínimos:** ID_Evento, Token Único de Cliente, Nombre del Festejado, Edad, Nombre de los Padres (Anfitriones), Fecha del Evento, Hora de Inicio, Hora de Fin, Estatus del Cuestionario (Pendiente / Guardado / Validado).

4. Módulo de Formulario Único del Cliente (Estructura del Antiguo Cuestionario.pdf)

El sistema debe renderizar un frontend dinámico protegido por un Token Único por cliente. Los bloques indispensables basados en el documento de origen son:

- **Bloque Protocolo de Pastel:** Nombres de personas a convocar por micrófono (Mamá, Papá, Hermanos, Padrinos, Abuelitos). Selección de entrega de "Cajita Emotiva" (Sí/No) con costo adicional integrado.
- **Bloque Audio y DJ:** Canción especial para el pastel (Entrada de audio personalizada o tradicional), Tipo de Mañanitas (Tradicionales o canción específica), Canción especial post-palabras de la Coordinadora, Géneros musicales preferidos (Festejado, Mamá, Papá, Abuelitos) y lista negra de géneros ("Música no deseada").
- **Bloque Dinámicas de Baile:** Preguntas condicionales: ¿El festejado bailará una canción solo/con amigos? (Texto para el nombre del track). ¿Se requiere que el staff invite a la gente a bailar? (Sí/No). ¿Se requiere que el staff baile para ambientar? (Sí/No). ¿Desea música 100% infantil durante todo el evento? (Sí/No).

5. Motor de Reglas e Inyección Automática de Tareas (Backend Logics)

Cada vez que el formulario del cliente se guarda o modifica, el backend destruirá el plan de tareas anterior del evento y disparará un lote de inserción reactiva basado en la siguiente lógica paramétrica rígida mapeada de los manuales del salón:

Trigger del Formulario	Tarea Operativa Interna Generada (Staff)	Área / Rol Responsable	Tarea Pública (Cronograma Cliente)
Llenado inicial del Evento	Ayudar a subir las pertenencias de los anfitriones en cuanto lleguen a la entrada del salón. REQUISITO: Todo el personal disponible convocado por el líder.	Todo el Staff / Coord. por Línea Operativa	Llegada y Bienvenida de Anfitriones
Llenado inicial del Evento	Montaje y distribución equidistante de 16 mesas y sillas (según mapeo: 6 pared blanca, 1 barandal gris comensales, 1 barandal gris columnas verde limón, 1 barandal gris eurobungee, 1 frente oficina, 2 área futbolito). Colocar futbolito al lado de	Personal de Apoyo Masculino / Operaciones	N/A (Backstage)

Trigger del Formulario	Tarea Operativa Interna Generada (Staff)	Área / Rol Responsable	Tarea Pública (Cronograma Cliente)
	resbaladilla amarilla. Mesa de regalos frente a multijuegos.		
Llenado inicial del Evento	Colocar el sillón rojo en la oficina del salón al inicio de las actividades a las 13:00 hrs.	Personal Asignado (Mapeado: Luis Santiago)	N/A (Backstage)
Llenado inicial del Evento	Preparar y rellenar continuamente vitroleros y jarras de agua de sabor Jamaica y Horchata-Canela (Agua provista por el Salón).	Personal Asignado (Mapeado: Humberto / Aarón en inducción)	Estación de Bebidas Activa
Llenado inicial del Evento	Montar la Estación de Bebidas a las 13:40 hrs. Colocar servilletas ordenadas, hieleras, 50 vasos base y refrescos.	Personal Femenino (Mapeado: Melany, Anny, Geraldine)	N/A (Backstage)
Llenado inicial del Evento	Rellenar saleros y servilleteros con servilletas a las 13:40 hrs y distribuirlos en	Staff General / Coordinación	N/A (Backstage)

Trigger del Formulario	Tarea Operativa Interna Generada (Staff)	Área / Rol Responsable	Tarea Pública (Cronograma Cliente)
	mesas a las 13:50 hrs de manera simétrica.		
Momento del Pastel = "Sí"	Mover el sillón rojo frente a la mesa del pastel en cuanto la Coordinadora convoque a los invitados al pastel. Al terminar, regresarlo a la oficina. Al final del evento, colocarlo sobre la mesa de hockey.	Personal de Apoyo (Mapeado: Brian / Aarón)	Momento Emotivo del Pastel y Mañanitas
Cuestionario -> DJ -> Música para bailar = "Sí"	El DJ debe activar el setlist de baile según los géneros preferidos ingresados por el cliente. Si el cliente marcó que el staff debe ambientar/bailar, el personal de apoyo debe ingresar a la pista para coordinar la dinámica.	DJ / Personal de Animación y Apoyo	Momento de Pista de Baile Abierta
Estatus del Evento = "Terminado" (Trigger	Convocatoria obligatoria de todo el	Todo el Staff (Liderado por	Despedida del Evento

Trigger del Formulario	Tarea Operativa Interna Generada (Staff)	Área / Rol Responsable	Tarea Pública (Cronograma Cliente)
de Cierre)	staff para ayudar a bajar las pertenencias y regalos de los anfitriones hasta su vehículo.	Coordinador)	
Estatus del Evento = "Terminado" (Trigger de Cierre)	Recoger mesas: Bajar todo lo que quede en mesas, desalojar charolas separando basura orgánica de inorgánica. Doblar hojas de papel una por una; si tienen dedicatorias o dibujos limpios, guardarlas para entregárselas a los padres.	Personal de Apoyo (Mapeado: Alex, Rodry, Melany, Humberto)	N/A (Fase de Cierre)
Estatus del Evento = "Terminado" (Trigger de Cierre)	Lavado profundo de mantelería: Lavar manteles ahulados blanco mate con fibra verde y agua jabonosa. Limpiar manteles con brillitos usando trapo húmedo con desengrasante ligero. Secar en los	Mapeado: Melany / Humberto	N/A (Fase de Cierre)

Trigger del Formulario	Tarea Operativa Interna Generada (Staff)	Área / Rol Responsable	Tarea Pública (Cronograma Cliente)
	barandales (el compañero de apoyo debe limpiar los barandales antes). Tomar foto de anaqueles ordenados y enviarla a la dueña.		
Estatus del Evento = "Terminado" (Trigger de Cierre)	Resguardo y limpieza de atracciones y juegos: Desconectar la mesa de hockey inmediatamente al anuncio de cierre. Lavar manerales de hockey, pelotas de básquet, pelotas de futbolito y fútbol. Guardar en botes de plástico en el mueble de madera trasero. Tapar mesas de futbolito, hockey y billar con sus respectivos cartones protectores.	Mapeado: Gisela / Rodry	N/A (Fase de Cierre)
Estatus del Evento = "Terminado" (Trigger de Cierre)	Limpieza de Áreas Críticas post-evento: Barrer y trapear con agua y cloro. Áreas	Staff asignado por cuadrante	N/A (Fase de Cierre)

Trigger del Formulario	Tarea Operativa Interna Generada (Staff)	Área / Rol Responsable	Tarea Pública (Cronograma Cliente)
	asignadas: Tirollesa arriba (plataforma azul, plancha verde, pasillo), Comensales superior y escaleras (Mapeado: Aarón), área de cocina y barras.		

6. Formato de Salida y Visualización (Diseño contra la Fatiga de Lectura)

El sistema generará una salida CSS Print Profile (@media print) optimizada para hoja física A4/Carta horizontal, que consolida la información bajo el concepto de **Línea de Tiempo Cruzada de Responsabilidad Colectiva**. Esto permite que el personal sepa exactamente qué pasa en el salón minuto a minuto y pueda suplir a un compañero de forma fluida.

Ejemplo Visual del Formato Impreso Generado

Línea de Tiempo	Hito del Cliente (Público)	Responsable: DJ / Audio	Responsable: Animación / Coordinación	Responsable: Personal de Apoyo / Cocina
13:00 - 13:40 hrs	Pre-evento (Montaje)	Pruebas de audio, carga de tracks especiales del cuestionario.	Recepción de insumos, verificación de limpieza de baños y saleros simétricos.	Montaje de 16 mesas, colocación de sillón rojo en oficina, preparación de aguas Jamaica/Horcha

Línea de Tiempo	Hito del Cliente (Público)	Responsable: DJ / Audio	Responsable: Animación / Coordinación	Responsable: Personal de Apoyo / Cocina
				ta.
13:40 - 14:00 hrs	Apertura de Puertas	Música ambiental suave (Infantil regulada si se solicitó).	Vane en puerta da bienvenida formal a los padres, ofrece fruta/frituras y presenta al staff técnico.	Melany/Anny activan Estación de Bebidas con hielo, vasos y 4 refrescos base en barra.
14:00 - 18:00 hrs	Desarrollo del Evento	Monitoreo en vivo. Servir refresco personalizado mesa por mesa (Mesa principal Coca Cero perpetua).	Coordinación de accesos a juegos seguros (Atracciones fijas operan todo el evento).	Relleno constante de jarras de agua. Limpieza flash de pasillos si no hay niños cerca.
18:00 hrs	Momento del Pastel	Reproducir pista especial del cliente o Mañanitas tradicionales configuradas.	Convocatoria por micrófono de los nombres indicados en el formulario (Padres, Hermanos, Padrinos).	Brian saca el sillón rojo al frente de la mesa. Servir platos y contenedores de pastel si sobran.
20:00 hrs al Cierre	Fin del Evento (Limpieza)	Apagar cabina, apoyar en el resguardo de pelotas lavadas	Revisión de hojas de dedicatorias limpias para	Plegado de mobiliario, lavado profundo de manteles

Línea de Tiempo	Hito del Cliente (Público)	Responsable: DJ / Audio	Responsable: Animación / Coordinación	Responsable: Personal de Apoyo / Cocina
		de billar/futbolito.	regalo. Entrega de cosas a los autos entre todos.	ahulados con fibra, trapeado general con cloro.

7. Requerimientos Técnicos Especiales (Para Antigravity IDE)

- **Lógica Transaccional de Modificación (Debounce/Overwrite):** Al ocurrir modificaciones en el cuestionario, el backend debe validar mediante hilos protegidos que las tareas modificadas no pisen cambios manuales prioritarios que la dueña haya hecho desde su celular en el Dashboard en vivo.
- **Motor de Asignación por Algoritmo Base:** Si el catálogo de personal tiene asignado un rol específico (ej: "Limpieza de Manteles"), el backend debe autocompletar el nombre del operador en la hoja de impresión para evitar celdas vacías y mitigar las horas muertas de asignación manual de la dueña.